

Problema

Determine el valor que completa la igualdad.

$$\text{P} + \text{P} + \text{P} = 60$$

$$\text{P} + \text{W} + \text{W} = 40$$

$$\text{W} + \text{W} + \text{C} = 22$$

$$\text{W} + \text{C} + \text{P} = \boxed{}$$

Habilidad

- Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita.

Conocimiento

- Ecuación, solución de una ecuación.

Aplicación de las ecuaciones

Las ecuaciones son una herramienta que se aplica en una variedad de situaciones cotidianas para resolver problemas, tomar decisiones informadas y llevar a cabo tareas de manera eficiente.

Tecnología

Se utilizan en el desarrollo de software, algoritmos y en la programación de dispositivos y aplicaciones.



Educación

Son parte integral en diversos campos.



Cocina y recetas

Permiten ajustar las cantidades de ingredientes en una receta para adaptarlas al número de porciones deseadas.



Finanzas personales

Se utilizan para calcular préstamos, hipotecas, tasas de interés, inversiones y presupuestos.



ECUACIÓN DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA

Se puede escribir de la forma $ax + b = 0$, con $a \neq 0$ y la incógnita corresponde a "x".

Resolución

Se aplican ecuaciones equivalentes para determinar su solución.

Tipos de ecuaciones

a, b, c, d, e, f constantes diferentes a cero.

$$ax \pm b = c$$

$$ax \pm b = cx \pm d$$

$$a(dx \pm b) = c(ex \pm d)$$

$$\frac{a}{b}x \pm c = \frac{c}{d}x \pm e$$

$$\frac{cx \pm d}{f} = \frac{a}{b}$$

Ejemplos

$$3x - 6 = 9$$

$$-2x + 7 = 4x + 1$$

$$4(7x - 1) = -5(3x + 6)$$

$$\frac{7}{2}x + 3 = \frac{-2}{5}x - 4$$

$$\frac{8x + 6}{2} = \frac{-3}{2}$$

CONJUNTO SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN

Corresponde a todas las soluciones que tiene una ecuación. Dada una ecuación de la forma $ax + b = c$.

Si $a \neq 0$

La solución es única.

$$x = \frac{-b}{a}$$

$$S = \left\{ \frac{-b}{a} \right\}$$

Si $a = 0$ y $b \neq 0$

No hay solución.

$$S = \{ \}$$

Si $a = 0$, $b = c$

Tiene infinitas soluciones.

$$S = \{ x / x \in \mathbb{Q} \}$$